

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
з курсу «Організація баз даних»

Виконали:
Студенти II курсу ФІОТ
Групи ІО-46
Шеремета Артем Русланович
Попович Мілана Олександрівна

Перевірив:
Русінов Володимир Володимирович

Київ 2026

Мета проєкту:

- Написати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці з вашої ERD в PostgreSQL.
- Вказати відповідні типи даних для кожного стовпця, вибрати первинний ключ для кожної таблиці та визначити будь-які необхідні зовнішні ключі, обмеження UNIQUE, NOT NULL, CHECK або DEFAULT.
- Вставити зразки рядків (принаймні 3–5 рядків на таблицю) за допомогою INSERT INTO.
- Протестувати все в pgAdmin (або іншому клієнті PostgreSQL), щоб переконатися, що таблиці та дані завантажуються правильно.

Результати

SQL-скрипт

```
create table if not exists faculty(  
    faculty_id serial primary key,  
    faculty_name varchar(100),  
    building SMALLINT  
);  
  
insert into faculty(faculty_id, faculty_name, building)  
values(1, 'Інформатики та Обчислювальної техніки', 18),  
      (2, 'Фізико-математичний', 7),  
      (3, 'Електроенерготехніки та автоматики', 20);  
  
create table if not exists student_group(  
    group_id serial primary key,  
    group_name char(7) not null check (group_name like '__-%'),  
    start_year SMALLINT not null check (start_year >= 1898),  
    curator_name varchar(25),  
    faculty_id int not null references faculty(faculty_id)  
);  
  
insert into student_group(group_name, start_year, curator_name,  
faculty_id)  
values('ІО-46', 2024, 'Меджитова С.М', 1),  
      ('ІО-45', 2024, 'Романенко І.Є.', 1),  
      ('ІМ-41', 2024, 'Куц А.В.', 1),  
      ('ЕК-зп31', 2023, 'Коваленко К.М', 3);  
  
create type student_status as  
enum('навчається', 'випускник', 'академ', 'відрахований', 'абітурієнт');  
create type student_form_of_study as  
enum('денна', 'заочна', 'вечірня', 'дистанційна');  
create type student_finance_source as  
enum('контракт', 'бюджет', 'відпрацювання');  
  
create table if not exists student(  
    student_id serial primary key,  
    first_name varchar(25) not null,
```

```

second_name varchar(35) not null,
birth_date date not null,
start_date date,
end_date date,
phone_number char(13) not null,
email varchar(64) unique not null,
course int check(course >= 1 and course <= 6),
status student_status not null,
form_of_study student_form_of_study,
finance_source student_finance_source,
group_id int not null references student_group(group_id)
);

insert into student (student_id, first_name, second_name, birth_date,
start_date, end_date, phone_number, email, course, status, form_of_study,
finance_source, group_id)
values(1, 'Артем', 'Шеремета', '2006-08-09', '2024-09-01', null,
'+380999867369', 'random.navch@l11.kpi.ua', 2, 'навчається', 'денна', null,
1),
(2, 'Мілана', 'Попович', '2007-05-18', '2024-09-01', null,
'+380983615133', 'example@l11.kpi.ua', 2, 'навчається', 'денна', 'бюджет',
1),
(3, 'Севіль', 'Меджитова', '2007-11-07', '2024-09-01', null,
'+380992007298', 'email@l11.kpi.ua', 2, 'навчається', 'денна', 'бюджет',
1),
(4, 'Максим', 'Руденко', '2003-04-23', '2023-09-01', null,
'+380994446611', 'example@edu.kpi.ua', 3, 'навчається', 'заочна',
'відпрацювання', 4),
(5, 'Іван', 'Ковтун', '2006-06-13', '2024-09-01', '2026-09-01',
'+380679997701', 'mail@l11.kpi.ua', 2, 'відрахований', null, null, 2);
-- Примітка: змінено group_id для студента №5 на 2, бо групи №3
може не бути, якщо ID генеруються автоматично

create type teacher_status as enum('викладає', 'звільнений', 'у
відпустці');
create type teacher_role as enum('асистент', 'старший
викладач', 'доцент', 'професор');

create table if not exists teacher(
teacher_id serial primary key,
first_name varchar(25) not null,
second_name varchar(35) not null,
phone_number char(13) not null,
email varchar(64) unique not null,
job teacher_role,
status teacher_status not null,
faculty_id int not null references faculty(faculty_id)
);

insert into teacher (first_name, second_name, phone_number, email,
status, job, faculty_id)
values('Дмитро', 'Дрозд', '+380966787369',
'random.teacher@l11.kpi.ua', 'викладає', 'старший викладач', 1),
('Михайло', 'Білоус', '+380668887744', 'workmail@edu.kpi.ua', 'у
відпустці', 'доцент', 3),
('Костянтин', 'Федоренко', '+380668887733',
'example@l11.kpi.ua', 'звільнений', 'асистент', 2),
('Ірина', 'Ковальчук', '+380985554499', 'teacher@edu.kpi.ua',
'викладає', 'старший викладач', 2);

```

```

create table if not exists course(
    course_id serial primary key,
    course_name varchar(60) not null,
    credits SMALLINT not null check (credits > 0 and credits < 100),
    student_year SMALLINT not null check (student_year >= 1 and
student_year <= 4),
    is_active BOOLEAN not null,
    faculty_id int not null references faculty(faculty_id)
);

insert into course(course_id, course_name, credits, student_year,
is_active, faculty_id)
values(1, 'Організація баз даних', 4, 2, true, 1),
      (2, 'Вища математика-2', 4, 1, false, 2),
      (3, 'Вища математика-3', 4, 2, false, 2),
      (4, 'Інженерія програмного забезпечення', 5, 2, true, 1),
      (5, 'Теорія електричних кіл та сигналів', 5, 2, false, 3);

create table if not exists enrollment(
    course_id int not null references course(course_id),
    student_id int not null references student(student_id),
    grade smallint,
    primary key (course_id, student_id)
);

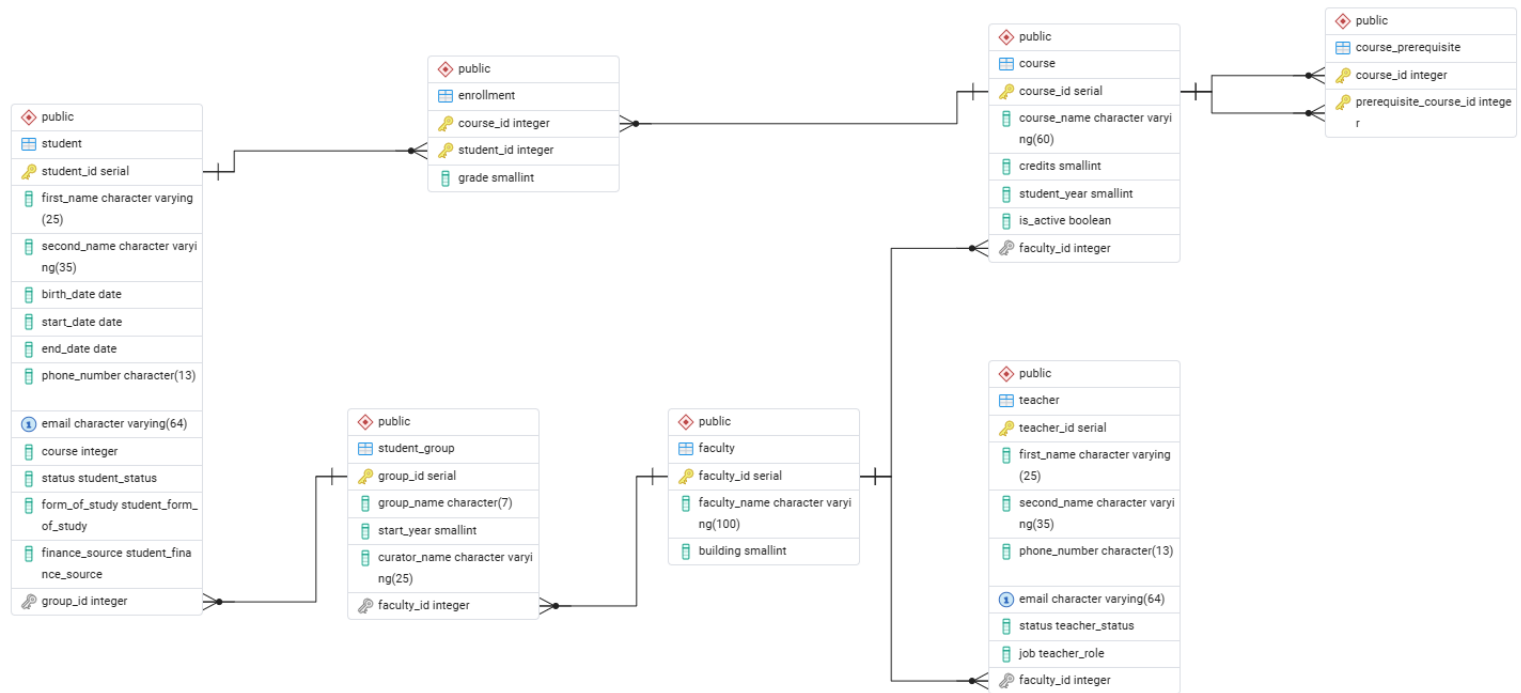
insert into enrollment(course_id, student_id, grade)
values(1, 1, 95),
      (5, 4, 78),
      (4, 3, 94),
      (2, 5, 62),
      (3, 2, 99),
      (1, 4, 84);

create table if not exists course_prerequisite(
    course_id int not null references course(course_id),
    prerequisite_course_id int not null references course(course_id)
check (course_id <> prerequisite_course_id),
    primary key (course_id, prerequisite_course_id)
);

insert into course_prerequisite values(3, 2);

```

ER-діаграма (згенерована)



ER-діаграма, згенерована за скриптом, представляє систему реєстрації студентів та управління навчальним процесом, що складається з 7 таблиць та 6 переліків (ENUM).

Структура таблиць:

faculty	Коренева таблиця, що містить назву факультету та номер корпусу
student_group	Пов'язана з факультетом; зберігає назву групи, рік початку навчання та ім'я куратора.
student	Центральна таблиця з персональними даними, контактною інформацією та статусом навчання. Пов'язана з конкретною групою.
teacher	Містить дані про викладацький склад, їхні ролі (teacher_role) та статус зайнятості, закріплені за факультетами.
course	Навчальні дисципліни з визначеною кількістю кредитів та роком вивчення, прив'язані до факультетів.
enrollment	Таблиця зв'язку "багато-до-багатьох" між студентами та курсами, що фіксує підсумкові оцінки
course_prerequisite	Рекурсивний зв'язок для визначення послідовності курсів (вимога вивчення одного курсу перед іншим).

Типи даних та обмеження:

1. **ENUM**: Використовуються для суворої типізації статусів студентів/викладачів, форм навчання та посад.
2. **CHECK constraints**: Гарантують валідність років навчання, кількості кредитів та форматів назв груп.
3. **Foreign Keys**: Забезпечують цілісність посилань між усіма сутностями системи.
4. **Serial Primary Keys**: Первинні ключі визначені як SERIAL для автоматичної генерації ідентифікаторів.
5. **NOT NULL**: Більшість критичних полів (прізвища, назви факультетів) позначені як обов'язкові для заповнення.
6. **UNIQUE**: Електронні адреси (email) повинні бути унікальними для кожного студента та викладача.
7. **Довжина рядків**: Використання char(7) для назви групи або varchar(25) для імен обмежує об'єм даних, що зберігаються, і оптимізує пам'ять.

Заповнення таблиць (скриншоти)

	student_id [PK] integer	first_name character varying (25)	second_name character varying (35)	birth_date date	start_date date	end_date date	phone_number character (13)	email character varying (64)
1	4	Василь	Іванов	2006-11-20	2024-09-01	2026-02-02	+380675552233	email@edu.kpi.ua
2	1	Артем	Шеремета	2006-08-09	2024-09-01	[null]	+380999867369	random.navch@lll.kpi...
3	2	Мілана	Попович	2007-05-18	2024-09-01	[null]	+380983615133	example@lll.kpi.ua
4	3	Севіль	Меджитова	2007-07-11	2024-09-01	[null]	+380992007298	mail@lll.kpi.ua
5	5	Максим	Гаврилюк	2003-05-03	2023-09-01	[null]	+380657773388	student@lll.kpi.ua

	group_id [PK] integer	group_name character (7)	start_year smallint	curator_name character varying (25)	faculty_id integer
1	1	ІО-46	2024	Меджитова С.М	1
2	2	ІО-45	2024	Романенко І.Є.	1
3	3	ІМ-41	2024	Куц А.В.	1
4	4	ЕК-зп31	2023	Коваленко К.М	3

	faculty_id [PK] integ	faculty_name character varying (100)	building smallint
1	1	Інформатики та Обчислювальної техніки	18
2	2	Фізико-математичний	7
3	3	Електроенерготехніки та автоматики	20

	teacher_id [PK] integer	first_name character varying (25)	second_name character varying (35)	phone_number character (13)	email character varying (64)	status teacher_status	job teacher_role	faculty_id integer
1	1	Дмитро	Дрозд	+380966787369	random.teacher@lil.kpi...	викладає	старший викладач	1
2	2	Іван	Ткаченко	+380966787368	emailform@edu.kpi.ua	у відпустці	доцент	3
3	3	Михайло	Бойко	+380954443399	corporatemail@lil.kpi.ua	звільнений	асистент	2
4	4	Артем	Ковальчук	+380683335551	kpijob@edu.kpi.ua	викладає	професор	2

	course_id [PK] integer	course_name character varying (60)	credits smallint	student_year smallint	is_active boolean	faculty_id integer
1	1	Бази даних	4	2	true	1
2	5	Інженерія програмного забезпечення	5	2	true	1
3	4	Вища математика-3	4	2	false	2
4	2	Теорії електричних кіл та сигналів	4	2	true	3
5	3	Вища математика-2	5	1	false	2

	course_id [PK] integer	student_id [PK] integer	grade smallint
1	1	1	95
2	1	2	93
3	1	3	96
4	2	3	92
5	2	1	94
6	2	2	98

	course_id [PK] integer	prerequisite_course_id [PK] integer
1	4	3

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було спроектовано та реалізовано реляційну базу даних для управління навчальним процесом університету. Розроблена база даних відповідає вимогам нормалізації та готова до використання як бекенд-платформа для інформаційної системи закладу вищої освіти.